

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Sınav Odaklı Ünite Ünite Çalışma Notları

8 ÜNİTE	32 SORULUK DENEME	HIZLI TEKRAR TABLOLARI
Temel kavramlar ve sınav ayrımları	Cevap anahtarıyla birlikte	Karşılaştırmalar ve ezber ipuçları

Bu notlar, verilen ders kitabındaki konu sırası ve ünite sonu soru eğilimleri temel alınarak hazırlanmıştır.

NASIL ÇALIŞILIR?

3 TURDA ÇALIŞMA

1. tur: Her ünitenin ana kavramlarını oku. **2. tur:** Karşılaştırma tablosunu kapatıp kendin anlat. **3. tur:** Hızlı kontrol ve deneme sorularını çöz; yanlış yaptığın ünitenin 'sınav odağı' bölümüne dön.

Ünite	Konu	En kritik ayrım
1	Bilgi Teknolojilerine Giriş	DIKW, ölçüm ölçekleri, veri organizasyonu
2	Yazılım ve Donanım	RAM/ROM türleri, CPU-GPU, yazılım sınıfları
3	Ofis Uygulamaları	Hücre başvuruları, dosya biçimleri, e-posta protokolleri
4	Ağ ve İnternet	LAN-MAN-WAN-SAN, cihazlar, topolojiler, web aşamaları
5	İnternet Uygulamaları	Tarayıcı-arama motoru, e-devlet, e-ticaret modelleri
6	Bilgi Sistemleri	TPS-MIS-DSS-EIS ve karar seviyeleri
7	Güvenlik ve Etik	Gizlilik-bütünlük-kullanılabilirlik, protokoller, etik
8	Güncel Yaklaşımlar	Büyük veri, blokzincir, AI, IoT, AR/VR, IaaS-PaaS-SaaS

SINAV STRATEJİSİ

Soruda geçen anahtar kelimeyi yakala: **gerçek sıfır** → **oran**, **tek ana kablo** → **bus**, **MAC** → **switch**, **IP/ağlar arası** → **router**, **rutin işlem** → **TPS**, **etkileşimli model** → **DSS**, **üst yönetim/stratejik** → **EIS**, **hazır uygulama** → **SaaS**.

ÜNİTE 1

Bilgi Teknolojilerine Giriş

HEDEF

Temel kavramları, veri türlerini, ölçüm ölçeklerini ve karar süreçlerini ayırt etmek.

Temel çalışma notları

- **DIKW sırası:** Veri → Enformasyon → Bilgi → Bilgelik. Veri ham gerçeklerdir; enformasyon işlenip anlam kazanan veridir; bilgi, enformasyonun deneyim ve bağlamla kullanılabilir hâlidir; bilgelik doğru yargı ve gelecek yönelimli seçimdir.
- **Kavrama:** Mevcut bilgi ve enformasyondan yeni sonuçlar üretme yeteneğidir. **Zekâ:** bilgiyi davranışa dönüştürme yeteneğidir. **İçgörü:** bir bağlamdaki neden-sonuç ilişkisini anlamaktır.
- Enformasyon çoğunlukla kim, ne, nerede, ne zaman; bilgi ise nasıl sorusuna yanıt verir. Bilgelik kolay ve kesin cevabı olmayan, geleceğe dönük değerlendirmelerle ilişkilidir.
- **Dijital veri türleri:** sayısal, metinsel, mantıksal/Boolean ve zamansal. Sayısal veri kesikli veya sürekli olabilir; Boolean yalnız doğru/yanlış gibi iki durum taşır.
- **Mantıksal veri organizasyonu:** karakter → alan → kayıt → dosya → veritabanı. Alan bir niteliği, kayıt tek bir varlığa ait alanların bütünü, dosya ilişkili kayıtları içerir.
- **Birimler:** bit, 0 veya 1 değeridir; 1 bayt = 8 bit. Depolama birimleri bayt temellidir.
- **Bilgi işleme:** toplama → düzenleme → analiz → kaydetme ve geri çağırma → işleme/güncelleme → aktarma → gösterme.
- **Karar türleri:** yapısal karar rutin ve programlanabilir; yapısal olmayan karar belirsiz ve sezgi gerektirir; yarı yapısal karar ikisinin özelliklerini taşır.

ÜNİTE 1 • KARŞILAŞTIRMA VE SINAV ODAĞI

Bilgi Teknolojilerine Giriş

Ölçek	Temel özellik	Örnek / yapılabilen işlem
Nominal (isimsel)	Sadece sınıflandırır; sıra ve büyüklük yoktur.	Cinsiyet kodu, şehir, bölüm. Kodların toplamı anlamsızdır.
Ordinal (sıralı)	Sıra vardır; aralıklar ve oranlar anlamlı değildir.	Eğitim düzeyi, yarış sırası, memnuniyet derecesi.
Aralık	Eşit aralıklar ve farklar anlamlı; gerçek sıfır yoktur.	°C/°F. Toplama-çıkarma yapılabilir, oran kurulmaz.
Oran	Eşit aralık ve gerçek sıfır vardır; oranlar anlamlıdır.	Yaş, ağırlık, uzunluk, gelir, satış adedi.

Sınav odağı

- Piramidin tabanı ve en yoğun kavram **veri**; tepe ve geleceğe dönük kavram **bilgeliktir**.
- Alanların birleşimi **kayıt**; kayıtların birleşimi **dosya**; ilişkili dosya/kayıt bütünü **veritabanıdır**.
- Nominal yalnız sınıf, ordinal sıra, aralık fark, oran ise gerçek sıfır ve oran bilgisi verir.
- Karar yoksa seçim de yoktur; karar verme birden fazla alternatif arasından seçim yapmayı gerektirir.

Hızlı kontrol

- 1) Verinin anlam kazanmış hâli nedir?
- 2) Eğitim düzeyi hangi ölçüm ölçeğine örnektir?
- 3) Alanlardan oluşan veri grubu nedir?
- 4) Stok kritik seviyeye düşünce otomatik sipariş verilmesi hangi karar türüdür?

CEVAPLAR

1 Enformasyon · 2 Ordinal · 3 Kayıt · 4 Yapısal karar

ÜNİTE 2

Yazılım ve Donanım

HEDEF

Bilgisayarın fiziksel parçalarını, bellekleri ve yazılım türlerini işlevleriyle eşleştirmek.

Temel çalışma notları

- **Donanım** bilgisayarın fiziksel parçalarıdır; **yazılım** donanıma ne yapacağını söyleyen komutlar bütünüdür.
- **Anakart** bileşenleri bir araya getirir. Bileşenlerin haberleştiği yol **BUS/veri yoludur**.
- **CPU** komutları işler; aritmetik ve mantıksal işlemleri yapar. Saat hızı Hertz ile ölçülür. Çekirdek fiziksel işlem birimi, iş parçacığı sanal iş akışıdır. **Multithreading** fiziksel çekirdeklerden sanal iş parçacıkları oluşturur.
- **GPU** grafik işlemlerine özel işlemcidir. **PSU** bilgisayarın ihtiyaç duyduğu elektriği uygun gerilimlere dönüştürerek sağlar.
- **Girdi**: klavye, fare, touchpad, trackball, grafik tablet, tarayıcı, mikrofon. **Çıktı**: monitör, yazıcı, hoparlör, projeksiyon.
- **Depolama**: HDD manyetik ve hareketli parçalıdır; SSD elektronik ve daha hızlıdır. SSD arayüzleri SATA, mSATA, M.2 SATA ve M.2 NVMe olabilir. CD-RW silinip yeniden yazılabilir.
- **İletişim**: NIC/ağ arabirim kartı bilgisayarı ağa bağlar; anakarta gömülü veya genişletme kartı olabilir.
- **Firmware** donanımın temel işlevlerini yerine getirmesini sağlayan, ROM türü bellekte saklanabilen gömülü yazılımdır.

ÜNİTE 2 • KARŞILAŞTIRMA VE SINAV ODAĞI

Yazılım ve Donanım

Bellek	Enerji kesilince	Özellik
RAM	Veri silinir	Çalışan programların geçici verisini tutar; işlemciye hızlı erişim sağlar.
DRAM	Veri silinir	Dinamik yapıdadır; periyodik yenileme/şarj gerekir.
SRAM	Veri silinir	DRAM'den hızlı ve pahalıdır; yenileme gerektirmez, önbellekte kullanılır.
ROM	Veri korunur	Salt okunur, kalıcı bellek ailesidir.
PROM	Veri korunur	Bir kez programlanabilir; sonra değiştirilemez.
EPROM	Veri korunur	Ultraviyole ışıkla silinip yeniden programlanabilir.
EEPROM	Veri korunur	Elektriksel olarak silinip yeniden programlanabilir.

Sınav odağı

- **Sistem yazılımları:** işletim sistemi, aygıt sürücüler ve sistemi yöneten temel yazılımlar. İşletim sistemi dosya, bellek, süreç, cihaz ve ağ kaynaklarını yönetir.
- **Uygulama yazılımları:** kullanıcı işlerini yapar. **Yardımcı yazılım:** analiz, bakım, yedekleme, sıkıştırma, güvenlik ve optimizasyon sağlar.
- **Geliştirme yazılımları:** kod editörü, derleyici, yorumlayıcı ve geliştirme ortamlarıdır. **Mobil yazılımlar:** telefon/tablet uygulamalarıdır.
- ROM'a veri yazmak işletim sisteminin görevi değildir. İşletim sistemi donanım sayılmaz.

Hızlı kontrol

- 1) Bir kez programlanabilen salt okunur bellek hangisidir?
- 2) Anakart üzerindeki haberleşme yolunun adı nedir?
- 3) Elektrik kesilince verisi silinen ve yenileme isteyen bellek hangisidir?
- 4) Bilgisayarı ağa bağlayan donanım nedir?

CEVAPLAR

1 PROM · 2 BUS/veri yolu · 3 DRAM · 4 NIC/ağ arabirim kartı

ÜNİTE 3

Ofis Uygulamaları

HEDEF

Kelime işlemci, hesap tablosu, sunum, e-posta ve veritabanı araçlarını ayırt etmek.

Temel çalışma notları

- **Ofis paketi** kelime işlemci, hesap tablosu, sunum ve e-posta gibi araçları birlikte sunar. Microsoft Office ticari/kapalı kaynak; LibreOffice ücretsiz/açık kaynak örneğidir.
- **Kelime işlemci:** metin belgesi oluşturur, düzenler, biçimlendirir, saklar ve yazdırır. Word, Writer, Pages ve Google Docs örnektir.
- **Hesap tablosu:** veriyi satır-sütun kesişimindeki hücrelerde tutar; hesaplama, sıralama, filtreleme, grafik ve analiz yapar. Excel, Calc, Sheets örnektir.
- **Hücre adresi:** sütun harfi + satır numarasıdır; örnek G8. Aralık iki noktayla yazılır: A1:E2.
- **Formül** = işaretiyle başlar. **Fonksiyon** hazır işlem kalıbıdır: SUM(), AVERAGE(), COUNT(). PivotTable büyük veri kümelerini özetler ve gruplar.
- **Sunum:** slaytlarla metin, görsel, grafik, video ve animasyon sunar. PowerPoint, Impress, Keynote ve Google Slides örnektir.
- **E-posta istemcisi:** e-posta, takvim ve adres defterini yönetir. Outlook ve Thunderbird örnektir.
- **Ofis veritabanı:** küçük ölçekli verileri tablo, sorgu, form ve raporlarla yönetir. Microsoft Access ve LibreOffice Base örnektir.

ÜNİTE 3 • KARŞILAŞTIRMA VE SINAV ODAĞI

Ofis Uygulamaları

Kavram / uzantı	Ne anlama gelir?
A1	Göreceli başvuru; kopyalanınca satır ve sütun değişebilir.
\$A\$1	Mutlak başvuru; satır ve sütun sabittir.
\$A1 / A\$1	Karma başvuru; sırasıyla sütun veya satır sabittir.
.docx / .xlsx / .pptx	Standart Word / Excel / PowerPoint dosyaları.
.xlsm / .pptm	Makro içeren Excel / PowerPoint dosyaları.
.csv	Düz metin tablo verisi; küçük ve uyumludur, formül/biçim/grafik/çoklu sayfa saklamaz.
.ppsx	Doğrudan slayt gösterisi olarak açılan PowerPoint dosyası.

Sınav odağı

- Sunumun üç temel işlevi: metin düzenleme, grafik/görsel ekleme ve slayt gösterisi.
- POP3 postayı cihaza indirir; IMAP postayı sunucuda tutup cihazlar arasında eşitler; SMTP gönderim içindir.
- Çevrim içi araçlar her yerden erişim, otomatik kaydetme ve eş zamanlı iş birliği sağlar; internet bağımlılığı ve veri güvenliği sınırlılık olabilir.
- Google Workspace tek başına toplantı uygulaması değildir; Google Meet toplantı uygulamasıdır. AutoCAD tipik ofis uygulaması değildir.

Hızlı kontrol

- 1) A1:E5 ifadesindeki iki nokta neyi belirtir?
- 2) \$C4 başvurusunda hangi bölüm sabittir?
- 3) Formül, biçim ve grafik saklamayan metin tabanlı tablo biçimi nedir?
- 4) Küçük ölçekli ofis veritabanı yazılımına bir örnek verin.

CEVAPLAR

1 Hücre aralığı · 2 C sütunu · 3 CSV · 4 Microsoft Access veya LibreOffice Base

ÜNİTE 4

Ağ ve İnternet

HEDEF

Ağ türlerini, donanımlarını, topolojileri ve internet-web ayrımını öğrenmek.

Temel çalışma notları

- **Ağ** veri ve kaynak paylaşmak için en az iki cihazın bağlanmasıdır. Ağdaki her bağlantı noktası/cihaz **düğüm (node)** olarak adlandırılabilir.
- **LAN**: ev, ofis veya kampüs gibi küçük alan. **MAN**: şehir/anakent ölçeğinde birden çok LAN. **WAN**: geniş coğrafya ve ağların ağı; internet en büyük WAN'dır.
- **VPN**: genel internet üzerinde şifreli sanal tünelle özel ağa güvenli erişim sağlar. **SAN**: sunucuları ortak depolama havuzlarına bağlayan yüksek hızlı özel ağıdır.
- **Modem**: iletim ortamına uygun sinyal dönüşümü ve internet bağlantısı sağlar. **Hub**: veriyi tüm portlara yollar. **Switch**: MAC adresine göre ilgili cihaza yollar.
- **Router**: IP adreslerine göre ağlar arasında paket yönlendirir. Switch çoğunlukla Katman 2/ağ içi; router Katman 3/ağlar arası çalışır.
- **Bridge**: iki LAN bölümünü bağlar. **NIC**: cihazı ağa bağlar. **Access point**: kablosuz erişim sağlar. **Firewall**: yetkili ve yetkisiz trafiği kurallara göre kontrol eder.
- **Ethernet** kablolu yerel ağlarda yaygın fiziksel/veri bağlantı teknolojisidir. **TCP/IP** internet iletişiminin temel protokol ailesidir.
- **İnternet** küresel ağ altyapısıdır; **Web** internet üzerinden erişilen sayfa ve bilgi hizmetidir. Web, internetin bir hizmetidir.

ÜNİTE 4 • KARŞILAŞTIRMA VE SINAV ODAĞI

Ağ ve İnternet

Topoloji	Yapı	Sınavda bilinmesi gereken
Noktadan noktaya	İki düğüm arasında doğrudan bağlantı	En basit topoloji.
Bus	Tek ana kablo	Ucunda terminatör; ana kablo arızası tüm ağı etkiler.
Yıldız	Her düğüm merkezî hub/switch'e bağlı	Yönetim ve arıza tespiti kolay; merkez arızası kritiktir.
Ağaç	Hiyerarşik, dallanan yapı	Ölçeklenebilir; üst cihaz arızası geniş alanı etkiler.
Halka	Her düğüm iki komşuya bağlı	Sinyal halka boyunca ilerler; tek hata ağı etkileyebilir.
Mesh	Düğümmler çoklu yollarla bağlı	Dayanıklı fakat karmaşık ve maliyetli; tam veya kısmi olabilir.
Hibrit	İki veya daha fazla topolojinin birleşimi	Büyük ve farklı ihtiyaçlı yapılarda kullanılır.

Sınav odağı

- TCP/IP katmanları: uygulama, taşıma, internet ve ağ erişimi/veri bağlantısı. Okuma katmanı diye bir katman yoktur.
- Web 1.0 statik ve tek yönlü; Web 2.0 kullanıcı üretimli ve etkileşimli; Web 3.0 anlamsal/akıllı; Web 4.0 nesnelerin interneti ve her yerde bağlantı ile ilişkilendirilir.
- Router IP adresi ve ağlar arası iletişim; switch MAC adresi ve ağ içi iletişim kavramlarıyla eşleştirilir.
- Fiziksel topoloji kablo ve cihaz yerleşimi; mantıksal topoloji verinin ağda nasıl hareket ettiğidir.

Hızlı kontrol

- 1) Ev içindeki cihaz ağı yoğunlukla hangi ağ türüdür?
- 2) Paylaşılan depolama havuzunu sunuculara sunan ağ hangisidir?
- 3) Ağ içinde MAC adresine göre iletim yapan cihaz hangisidir?
- 4) IoT'nin baskın olduğu web aşaması hangisidir?

CEVAPLAR

1 LAN · 2 SAN · 3 Switch · 4 Web 4.0

ÜNİTE 5

İnternet Uygulamaları

HEDEF

Tarayıcı, arama motoru, sosyal ağ, e-devlet ve e-ticaret kavramlarını sınıflandırmak.

Temel çalışma notları

- **Web tarayıcısı** web sayfalarını görüntüleyen uygulamadır; Chrome, Firefox, Edge ve Safari örnektir. **Arama motoru** web sayfalarını tarar, indeksler ve sorguya göre sonuç sıralar; Google, Bing, Yandex ve DuckDuckGo örnektir.
- **SEO** web sitesini ücretli olmayan organik arama sonuçlarında daha görünür hâle getirme çalışmalarıdır.
- **Sosyal ağ** kullanıcıların profil oluşturup içerik paylaşmasını ve etkileşim kurmasını sağlar. Web 2.0 kullanıcı tarafından üretilen içerik ve iş birliğiyle ilişkilidir.
- **E-devlet** kamu hizmetlerinin bilgi ve iletişim teknolojileriyle daha hızlı, erişilebilir, verimli ve şeffaf sunulmasıdır.
- E-devletin dört boyutu: **e-ticaret, e-hizmet, e-yönetim, e-demokrasi**. E-hizmet elektronik kamu hizmeti; e-yönetim idari süreçlerin bütünleşmesi; e-demokrasi karar süreçlerine elektronik katılımdır.
- E-devletin temel amaçları: hizmetleri yaygın ve erişilebilir kılmak; vatandaş isteklerini değerlendirip katılımı artırmak; kamu kurumlarını daha akılcı ve verimli çalıştırmak.
- **E-ticaret** yalnız web mağazası değildir; telefon, faks, e-posta ve elektronik veri değişimi gibi araçlarla yapılan ticari işlemleri de kapsar.
- Ürün kapsamına göre: **dikey** tek ürün grubu, **yatay** çok ürün grubu, **dropshipping** stok tutmadan siparişe göre satıştır.

ÜNİTE 5 • KARŞILAŞTIRMA VE SINAV ODAĞI

İnternet Uygulamaları

Model	Taraflar	Örnek
B2B	İşletme → işletme	Toptan ofis malzemesi satışı
B2C	İşletme → tüketici	Bir mağazadan bireysel çevrim içi alışveriş
C2C	Tüketici → tüketici	İkinci el satış platformu
C2B	Tüketici → işletme	Bireyin işletmeye çevrim içi hizmet satması
G2B / B2G	Devlet → işletme / işletme → devlet	DMO satışı / çevrim içi ihale
G2C / C2G	Devlet → vatandaş / vatandaş → devlet	Elektronik kamu hizmeti / vergi-harç ödemesi
M2M	Makine → makine	İnsan müdahalesi olmadan otomatik ticari işlem

Sınav odağı

- E-devlette aktif vatandaş, elektronik iletişim, yatay/koordineli yapı, düşük işlem maliyeti, etkileşim ve şeffaflık öne çıkar.
- Arama motoru ile tarayıcı aynı şey değildir: tarayıcı programdır; arama motoru web hizmetidir.
- Dikey e-ticaret örneği tek ürün grubuna odaklanan site; yatay e-ticaret örneği çok kategorili pazar yeridir.
- 7/24 hizmet, bürokrasinin ve tekrarın azalması, kurumlar arası veri paylaşımı e-devletin kazanımlarıdır.

Hızlı kontrol

- Organik arama görünürlüğünü artıran çalışma nedir?
- Halkın elektronik araçlarla karar süreçlerine katılması hangi e-devlet boyutudur?
- İkinci el satış hangi e-ticaret modelidir?
- Stok tutmadan satış modelinin adı nedir?

CEVAPLAR

1 SEO · 2 E-demokrasi · 3 C2C · 4 Dropshipping

ÜNİTE 6

Bilgi Sistemleri

HEDEF

Bilgi sistemi bileşenlerini, karar seviyelerini ve sistem sınıflarını eşleştirmek.

Temel çalışma notları

- Bilgi sisteminin beş kaynağı: **donanım, yazılım, veri, ağ ve insan**. İnsan kaynağı son kullanıcıları ve sistem uzmanlarını kapsar.
- Bilgi sistemi doğru enformasyonu doğru kişiye, doğru zamanda; hızlı, güncel, tam ve bütün hâlde sunmalıdır.
- **Karar seviyesi eşleştirmesi**: operasyonel-kısa vadeli-yapısal; taktik-orta vadeli-yarı yapısal; stratejik-uzun vadeli-yapısal olmayan.
- **Hareket İşlem Sistemi (TPS)**: satış, ödeme, stok, rezervasyon ve bordro gibi çok sayıdaki rutin işlemi kaydeder; operasyonel düzeydedir.
- **Ofis Otomasyon Sistemi**: doküman, iş akışı ve rutin ofis işlemlerini otomatikleştirir; elektronik belge yönetimi örnektir.
- **Kurumsal İş Birliği Sistemi**: iletişim, ortak belge, proje, görev, erişim ve sürüm yönetimiyle ekip çalışmasını destekler.
- **Bilgi Yönetim Sistemi**: eğitim materyali, politika, prosedür ve deneyim gibi kurumsal bilgiyi depolar, düzenler ve paylaşır. CAD/CAM bilgi çalışanı sistemlerine örnek olabilir.
- **Yönetim Bilişim Sistemi (MIS)**: TPS çıktılarını raporlayarak orta düzey yöneticilerin taktik kararlarını destekler; pazarlama, üretim, finans, muhasebe, AR-GE ve insan kaynakları alt sistemleri vardır.

ÜNİTE 6 • KARŞILAŞTIRMA VE SINAV ODAĞI

Bilgi Sistemleri

Sistem	Seviye / karar	Çıktı veya temel özellik
TPS	Operasyonel / yapısal	Rutin işlem kaydı; büyük veri hacmi, standart çıktı
MIS	Taktik / çoğunlukla yapısal	Periyodik, istisnai, talep ve bildirim raporları
DSS/Karar Destek	Yarı yapısal sorunlar	Etkileşimli sorgu; veri tabanı + model tabanı + kullanıcı arayüzü
EIS/Üst Yönetim	Stratejik / yapısal olmayan	Özet, görsel, iç ve dış çevre bilgisi; üst yönetime özel
Uzman sistem	Karmaşık kararlar	İnsan uzmanının düşünme/çıkarım sürecini taklit eder

Sınav odağı

- DSS analizleri: **what-if** değişken değişince sonuç; **duyarlılık** bir değişkeni art arda değiştirir; **hedef arama** istenen sonuç için girdiyi bulur; **optimizasyon** kısıtlar altında en iyi değeri bulur.
- DSS'nin temel bileşenleri veri tabanı, model tabanı ve kullanıcı arayüzüdür; ağ kaynağı bu üçlüde sayılmaz.
- MIS sabit ve önceden tanımlı raporlar sunarken DSS daha esnek, etkileşimli ve analitik modellemeye dayalıdır.
- EIS grafik yoğun, kolay kullanılır ve stratejik kararlar için iç/dış çevreden özet bilgi sağlar.

Hızlı kontrol

- 1) Bordro ve günlük satış kaydı hangi sistem türüdür?
- 2) Bir değişkeni art arda değiştirip sonucu gözleme analizi nedir?
- 3) Stratejik düzeyde özet ve görsel bilgi sunan sistem hangisidir?
- 4) DSS'nin üç temel bileşeni nedir?

CEVAPLAR

1 TPS · 2 Duyarlılık analizi · 3 EIS/Üst Yönetim Bilişim Sistemi · 4 Veri tabanı, model tabanı, kullanıcı arayüzü

ÜNİTE 7

Güvenlik ve Etik

HEDEF

Bilgi güvenliği ilkelerini, e-posta/ağ güvenliğini ve bilişim etiği boyutlarını öğrenmek.

Temel çalışma notları

- **Bilgi güvenliği**, bilgi saklanırken ve taşınırken izinsiz erişimi önleme ve bütünlüğü koruma çalışmalarının bütünüdür.
- Temel unsurlar: **gizlilik** yalnız yetkilinin erişmesi; **bütünlük** verinin değişmemesi/doğruluğu; **kullanılabilirlik** yetkilinin gerektiğinde erişmesi; **kimlik kanıtlama** kullanıcıyı doğrulama; **inkâr edememe** tarafların işlemi reddedememesidir.
- **SSL/GSK** güvenli bağlantının öncülüdür; **TLS/TKG** standartlaştırılmış ve geliştirilmiş halidir. Tarayıcıdaki kilit simgesi bağlantının şifreli olduğunu gösterir.
- Kablosuz ağ sınıfları: **WWAN** geniş alan, **WMAN** anakent, **WLAN** yerel alan, **WPAN** kişisel alan. WLAN standardı IEEE 802.11 ailesidir.
- **PGP** ve **S/MIME** e-posta içeriğini şifreleme/doğrulama çözümleridir. SMTP gönderme; POP3 indirme; IMAP sunucuda yönetim ve çoklu cihaz eşitleme protokolüdür.
- SPF yetkili gönderici sunucularını belirler; DKIM iletinin değiştirilmediğini imzayla doğrular; DMARC, SPF ve DKIM sonucuna göre alan adı politikası uygular.
- Virüs, solucan, truva atı ve casus yazılım zararlı yazılım türleridir. Antivirüs, güvenlik duvarı, güncelleme ve yedekleme temel önlemlerdir.
- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi için temel standart **ISO 27001**dir; odaklarından biri risk yönetimidir.

ÜNİTE 7 • KARŞILAŞTIRMA VE SINAV ODAĞI

Güvenlik ve Etik

Etik boyut	Temel soru / anlam
Doğruluk	Bilginin kökeni, kaynağı, tarihi ve yeri doğrulanmış mı?
Gizlilik / mahremiyet	Kişisel bilgiye kim, hangi izinle erişebilir?
Erişilebilirlik	Bilgi ve teknolojiye adil erişim var mı; dijital bölünme oluşuyor mu?
Fikri mülkiyet	Eserin sahibi ve kullanım hakkı kimde; telif ve atıf kurallarına uyuldu mu?

Sınav odağı

- Bilişim etiği alanındaki ilk çalışmalar **Norbert Wiener**; bilgisayar etiği terimi **Walter Maner**; 1985'teki önemli makale **James Moor** ile eşleştirilir.
- Türkiye'de bilişim mesleği ve ahlak ilkeleriyle ilgili ilk çalışma 1997'de Türkiye Bilişim Vakfı tarafından yapılmıştır.
- Açık kaynak yazılım: kaynak kodu incelenebilir ve geliştirilebilir; lisans koşulları geçerlidir. Ücretsiz olması tek başına açık kaynak olduğu anlamına gelmez.
- Siber zorbalıkta kişiyi engellemek, kanıtı saklamak, güvenilir yetişkin/kurum veya yetkililere bildirmek ve kişisel bilgiyi korumak gerekir.

Hızlı kontrol

- 1) Bilgiye yalnız yetkililerin erişebilmesi hangi ilkedir?
- 2) E-posta gönderim protokolü hangisidir?
- 3) Çoklu cihazlarda sunucuyla eşitlenen e-posta protokolü hangisidir?
- 4) Bilgi güvenliği yönetim standardı nedir?

CEVAPLAR

1 Gizlilik · 2 SMTP · 3 IMAP · 4 ISO 27001

ÜNİTE 8

Bilgi Teknolojilerinde Güncel Yaklaşımlar

HEDEF

Büyük veri, blokzincir, yapay zekâ, IoT, AR/VR ve bulut hizmetlerini ayırt etmek.

Temel çalışma notları

- **Büyük veri**, geleneksel araçların yönetmekte zorlandığı büyük, hızlı ve farklı veri kümeleridir. Temel bileşenleri: **hacim, hız, çeşitlilik ve değer**.
- **Blokzincir** merkezi otoriteye bağlı olmayan, dağıtılmış ve değiştirilmeye dirençli kayıt defteridir. Her kullanım için uygun değildir; birden çok taraf, ortak doğrulama, güven dağıtımı ve değiştirilemez kayıt ihtiyacı olduğunda anlamlıdır.
- **Akıllı kontrat** koşullar gerçekleşince otomatik çalışan, blokzincirde tutulan programlanmış sözleşmedir; işlemler izlenebilir ve geri döndürülemez olabilir.
- **Yapay zekâ** dil, öğrenme, akıl yürütme ve problem çözme gibi insan yeteneklerini taklit eden sistemler alanıdır. **Uzman sistem** insan uzmanın çıkarım sürecini belirli bir alanda simüle eder.
- **Makine öğrenmesi** veriden örüntü öğrenerek tahmin veya sınıflandırma yapar. Veri, özellik, algoritma ve model temel bileşenlerdir.
- Öğrenme türleri: **denetimli** etiketli veri; **denetimsiz** etiketsiz veride yapı keşfi; **pekiştirmeli** ödül-ceza ile öğrenme.
- **Derin öğrenme** çok katmanlı yapılarla özellik çıkarmayı büyük ölçüde otomatikleştiren makine öğrenmesi alt alanıdır. **Veri madenciliği** büyük veri içinden yararlı örüntü ve bilgi keşfidir.
- **IoT**, benzersiz kimliğe sahip sensör ve cihazların insan müdahalesi olmadan internet üzerinden veri paylaşmasıdır; gerçek zamanlı takip ve tahmine dayalı analiz sağlar.

ÜNİTE 8 • KARŞILAŞTIRMA VE SINAV ODAĞI

Bilgi Teknolojilerinde Güncel Yaklaşımlar

Kavram	Ayırt edici özellik
AR / artırılmış gerçeklik	Gerçek dünyanın üzerine sayısal görüntü, ses veya bilgi ekler.
VR / sanal gerçeklik	Tamamen bilgisayar tarafından oluşturulmuş ortama taşır.
IaaS	Sanal/fiziksel sunucu, depolama ve ağ altyapısı hizmeti.
PaaS	İşletim sistemi, çalışma ortamı, veri tabanı ve geliştirme platformu hizmeti.
SaaS	Hazır uygulama internet üzerinden kullanılır; altyapı ve platform sağlayıcıya yönetilir.
Sis bilişim	Veriyi buluta göndermeden önce üretildiği yere yakın noktada işler; gecikmeyi ve veri trafiğini azaltır.

Sınav odağı

- Klasik mantıkta üyelik 0 veya 1; **bulanık mantıkta** üyelik derecesi 0 ile 1 arasında olabilir.
- Yapay sinir ağı giriş katmanı, bir veya daha çok gizli katman ve çıkış katmanından oluşur; tahmin ve sınıflandırmada kullanılır.
- IoT örnekleri: akıllı ev, giyilebilir cihaz, akıllı şehir, endüstriyel otomasyon, kargo ve filo takibi.
- Bulut merkezî/uzak kaynak kullanır; sis bilişim işlemi uç noktaya yaklaştırır. Temel fark verinin işlendiği konum ve gecikmedir.

Hızlı kontrol

- 1) Büyük verinin farklı formatlardan oluşmasını hangi V açıklar?
- 2) Etiketlenmiş veriden öğrenme türü nedir?
- 3) Sanal makine ve depolama sunan bulut modeli hangisidir?
- 4) Gerçek dünyanın üzerine dijital nesne ekleyen teknoloji nedir?

CEVAPLAR

1 Çeşitlilik · 2 Denetimli öğrenme · 3 IaaS · 4 AR/artırılmış gerçeklik

SON TEKRAR • KARIŞTIRILAN KAVRAMLAR

Kavram 1	Kavram 2	Fark
Veri	Enformasyon	Veri hamdır; enformasyon işlenmiş ve anlam kazanmış veridir.
Aralık ölçeği	Oran ölçeği	Aralıkta gerçek sıfır yok; oranda vardır.
RAM	ROM	RAM geçici ve yazılabilir; ROM kalıcı/salt okunur bellek ailesidir.
CPU	GPU	CPU genel komutları; GPU grafik ve yoğun paralel işlemleri yürütür.
Göreceli	Mutlak başvuru	A1 kopyalanınca değişir; \$A\$1 sabit kalır.
Hub	Switch	Hub herkese yayınlar; switch MAC'e göre hedef porta yollar.
Switch	Router	Switch ağ içi/MAC; router ağlar arası/IP.
İnternet	Web	İnternet altyapı; web bu altyapıdaki hizmetlerden biridir.
Tarayıcı	Arama motoru	Tarayıcı uygulama; arama motoru web hizmetidir.
TPS	MIS	TPS rutin işlemi kaydeder; MIS yönetime düzenli rapor sunar.
MIS	DSS	MIS daha sabit rapor; DSS etkileşimli ve analitik modelleme.
AR	VR	AR gerçeği zenginleştirir; VR bilgisayar üretimi ortama taşır.
Bulut	Sis bilişim	Bulut uzak merkezde; sis veriye yakın noktada işler.

SON TEKRAR • EZBER HARİTASI

Soruda görürsen	Hatırla
Kim, ne, nerede, ne zaman	Enformasyon
Nasıl?	Bilgi
Gelecek, doğru yargı	Bilgelik
Sınıf / kategori	Nominal
Sıra var, aralık belirsiz	Ordinal
Gerçek sıfır	Oran
Bir kez programlanır	PROM
UV ışıyla silinir	EPROM
Elektrikle silinir	EEPROM
MAC adresi	Switch
IP, ağlar arası	Router
Şifreli sanal tünel	VPN
Depolama havuzu	SAN
Statik web	Web 1.0
Kullanıcı içeriği	Web 2.0
IoT ve her yerde bağlantı	Web 4.0
Rutin işlem	TPS
Orta yönetim / düzenli rapor	MIS
Model tabanı / etkileşimli analiz	DSS
Üst yönetim / stratejik	EIS
Gönderme / indirme / eşitleme	SMTP / POP3 / IMAP
Altyapı / platform / yazılım	IaaS / PaaS / SaaS

32 SORULUK DENEME

Her soruda tek doğru seçenek vardır. Cevap anahtarı denemenin sonundadır.

1. Bilgi hiyerarşisinin doğru sırası hangisidir?

A) Veri-Bilgi-Enformasyon-Bilgelik B) Veri-Enformasyon-Bilgi-Bilgelik C) Bilgi-Veri-Bilgelik-Enformasyon D) Enformasyon-Veri-Bilgi-Bilgelik

2. Gerçek sıfırı bulunan ölçüm ölçeği hangisidir?

A) Nominal B) Ordinal C) Aralık D) Oran

3. Karakterlerin birleşerek oluşturduğu ve bir niteliği temsil eden yapı nedir?

A) Alan B) Kayıt C) Dosya D) Veritabanı

4. Yeni bir pazara girme gibi belirsiz ve sezgi gerektiren karar türü hangisidir?

A) Yapısal B) Yapısal olmayan C) Rutin D) Programlanmış

5. Elektriksel olarak silinip yeniden programlanabilen ROM türü hangisidir?

A) PROM B) DRAM C) EEPROM D) SRAM

6. Grafik işlemlerine özel işlemci hangisidir?

A) CPU B) GPU C) PSU D) NIC

7. Bilgisayarın ağ bağlantısını sağlayan donanım hangisidir?

A) NIC B) ROM C) GPU D) Cache

8. Bilgisayarı analiz, bakım ve optimize etmeye yarayan yazılım türü hangisidir?

A) Uygulama B) Yardımcı C) Mobil D) Geliştirme

9. Excel'de mutlak hücre başvurusu hangisidir?

A) A1 B) \$A1 C) A\$1 D) \$A\$1

10. A1:E10 ifadesinde kullanılan ':' neyi belirtir?

A) Formülü B) Hücre aralığını C) Makroyu D) Çalışma kitabını

11. Makro içeren Excel dosyasının uzantısı hangisidir?

A) .xlsx B) .xism C) .csv D) .ltx

12. E-postaları sunucuda tutup cihazlar arasında eşitleyen protokol hangisidir?

A) SMTP B) POP3 C) IMAP D) FTP

13. Dünyanın en büyük WAN ağı hangisidir?

A) LAN B) SAN C) İnternet D) VPN

14. Ağ içinde MAC adresine göre ilgili porta iletim yapan cihaz hangisidir?

A) Hub B) Switch C) Modem D) Router

15. Tek ana kablonun arızasının tüm ağı etkileyebildiği topoloji hangisidir?

A) Bus B) Yıldız C) Mesh D) Hibrit

16. Aşağıdakilerden hangisi internet ile web ilişkisini doğru açıklar?

A) İkisi tamamen aynıdır B) Web altyapı, internet hizmettir C) İnternet altyapı, web hizmettir D) Web yalnız e-postadır

17. Web sitesinin organik arama sonuçlarında görünürlüğünü artırma çalışması nedir?

A) VPN B) SEO C) IoT D) ERP

18. E-devlette halkın karar süreçlerine elektronik katılımı hangi boyuttur?

A) E-hizmet B) E-yönetim C) E-demokrasi D) E-ticaret

19. İşletmeden tüketiciye e-ticaret modeli hangisidir?

A) B2B B) B2C C) C2B D) C2C

20. Tek ürün grubuna odaklanan e-ticaret türü hangisidir?

A) Yatay B) Dikey C) C2C D) M2M

21. Günlük satış, stok ve ödeme hareketlerini kaydeden sistem hangisidir?

A) TPS B) EIS C) DSS D) Uzman sistem

22. DSS'nin temel bileşenleri arasında hangisi yoktur?

A) Veri tabanı B) Model tabanı C) Kullanıcı arayüzü D) Ağ kaynağı

23. İstenen sonuca ulaşmak için gerekli girdi değerini bulma analizi hangisidir?

A) What-if B) Duyarlılık C) Hedef arama D) Örüntü tanıma

24. Üst yönetime stratejik, özet ve görsel bilgi sunan sistem hangisidir?

A) TPS B) OAS C) EIS D) KMS

- 25.** Bilginin izinsiz değiştirilmemesi hangi güvenlik unsurudur?
A) Gizlilik B) Bütünlük C) Kullanılabilirlik D) İnkâr edememe
- 26.** E-posta gönderimi için kullanılan protokol hangisidir?
A) SMTP B) IMAP C) POP3 D) WPA2
- 27.** SPF ve DKIM sonuçlarına göre alan adı politikası uygulayan teknoloji hangisidir?
A) AES B) DMARC C) PGP D) S/MIME
- 28.** Bilişim etiğinin dört boyutundan biri değildir?
A) Doğruluk B) Gizlilik C) Pazarlama D) Fikri mülkiyet
- 29.** Büyük verinin farklı kaynak ve formatlardan oluşmasını ifade eden özellik hangisidir?
A) Hız B) Hacim C) Çeşitlilik D) Değer
- 30.** Etiketlenmemiş veride grupları keşfeden öğrenme türü hangisidir?
A) Denetimli B) Denetimsiz C) Pekiştirmeli D) Kural tabanlı
- 31.** Hazır uygulamanın internet üzerinden sunulduğu bulut modeli hangisidir?
A) IaaS B) PaaS C) SaaS D) IoT
- 32.** Veriyi üretildiği yere yakın işleyerek gecikmeyi azaltan yaklaşım hangisidir?
A) Bulut bilişim B) Sis bilişim C) Sanal gerçeklik D) Blokzincir

DENEME CEVAP ANAHTARI

1	2	3	4	5	6	7	8
1-B	2-D	3-A	4-B	5-C	6-B	7-A	8-B
9-D	10-B	11-B	12-C	13-C	14-B	15-A	16-C
17-B	18-C	19-B	20-B	21-A	22-D	23-C	24-C
25-B	26-A	27-B	28-C	29-C	30-B	31-C	32-B

PUANLAMA

28-32 doğru: hazır görünüyorsun. 22-27 doğru: yanlış yaptığın üniteleri bir tur daha çalış. 16-21 doğru: karşılaştırma tablolarını yeniden kur ve mini soruları çöz. 0-15 doğru: önce temel notları ünite sırasıyla tekrar et.

SON 10 DAKİKA

DIKW sırası • dört ölçüm ölçeği • RAM/ROM türleri • göreceli/mutlak hücre başvurusu • LAN/MAN/WAN/SAN • hub/switch/router • topolojiler • B2B/B2C/C2C • TPS/MIS/DSS/EIS • SMTP/POP3/IMAP • güvenlik ilkeleri • IaaS/PaaS/SaaS.